1. Veri Seti Tanımı

1.1 Veri Setine Genel Bakış

Bu çalışmada kullanılan VREED (VR Eyes Emotions Dataset), sanal gerçeklik (VR) ortamında kullanıcıların duygusal durumlarını incelemek amacıyla oluşturulmuş, çok modlu bir deneysel veri setidir. Veri seti; göz izleme (eye-tracking) verilerinin yanı sıra elektrokardiyogram (ECG) ve galvanik deri yanıtı (GSR) gibi fizyolojik sinyalleri de içermektedir. Bu sayede VREED, yalnızca davranışsal göstergelere değil, aynı zamanda otonom sinir sistemi tepkilerine dayalı duygu analizine de olanak tanımaktadır. Veri seti, duygu tanıma problemini gerçekçi ve bağlamsal bir ortamda ele almayı hedeflemekte; klasik 2D ekran tabanlı deneylerden farklı olarak, katılımcıların sürükleyici (immersive) bir VR deneyimi sırasında sergiledikleri doğal göz davranışları ile fizyolojik tepkilerini eş zamanlı olarak kayıt altına almaktadır. Bu yönüyle VREED, insan-merkezli VR uygulamaları, duygu farkındalığı, kullanıcı deneyimi analizi ve insan durumu modelleme çalışmaları için bütüncül bir temel sunmaktadır.

1.2 Deneysel Tasarım ve Video Uyaranları

Veri seti, kontrollü bir deneysel protokol çerçevesinde tasarlanmıştır. Deneye toplam 34 katılımcı dahil edilmiş ve her bir katılımcının, farklı duygusal durumları tetiklemek amacıyla seçilmiş 12 adet 360 derece sanal gerçeklik videosunu izlemesi planlanmıştır. Kullanılan videolar, rastgele içerikler olmayıp, valence (olumluluk–olumsuzluk) ve arousal (uyarılma düzeyi) boyutlarını kapsayacak şekilde önceden belirlenmiş duygusal senaryoları temsil etmektedir.

Videoların içeriği; sakin ve nötr sahnelerden yüksek uyarılma ve olumsuz duygular içeren sahnelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu sayede, katılımcıların düşük–yüksek uyarılma ve pozitif–negatif duygusal durumlar arasında farklı tepkiler vermesi hedeflenmiştir. Videoların her biri VR başlık aracılığıyla izlenmiş ve katılımcılar deney boyunca oturarak, fiziksel hareket gerektirmeyen bir pozisyonda kalmıştır. Video izleme sırası katılımcılar arasında rastgeleleştirilmiş, böylece sıralama etkilerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

1.3 Deney Akışı

Deney süreci her katılımcı için benzer adımlardan oluşmaktadır. Deney başlamadan önce katılımcılar VR sistemine adapte edilmiş ve göz izleme sisteminin kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyonun ardından katılımcılar, her biri belirli bir duygusal durumu tetiklemeyi amaçlayan 360 derece videoları izlemeye başlamıştır.

Her video izleme oturumu sırasında katılımcının göz hareketleri sürekli olarak kaydedilmiştir. Video tamamlandıktan sonra katılımcılardan, izledikleri içeriğe verdikleri duygusal tepkiyi değerlendirmeleri istenmiştir. Bu değerlendirmeler, duygu etiketlerinin oluşturulmasında kullanılmıştır. Aynı süreç, planlanan 12 video için tekrarlanmıştır.

1.5 Toplanan Veri Türleri

VREED veri seti, temel olarak VR başlığına entegre göz izleme sisteminden elde edilen zaman serisi verilerinden oluşmaktadır. Video izleme süresi boyunca, katılımcıların göz davranışlarını temsil eden çok boyutlu sayısal sinyaller sürekli olarak kaydedilmiştir. Bu kapsamda toplanan veriler; bakış yönü, göz konumu ve göz hareketlerindeki zamansal değişimleri içermektedir.

Her bir video–katılımcı oturumu, ayrı bir deney örneği (trial) olarak ele alınmıştır. Bu yapı, her bir örneğin belirli bir duygusal uyaranla ilişkilendirilmesini ve makine öğrenmesi modelleri için bağımsız örnekler oluşturulmasını mümkün kılmaktadır.

Eye Tracking Verileri

Göz izleme verileri **60 Hz** örnekleme hızında toplanmıştır. Ham veri dosyaları zaman damgası, her iki göz için X-Y koordinatları ve göz kırpma durumlarını içerir. Öznitelik çıkarımı aşamasında toplam 312 örneklem üzerinden aşağıdaki değişkenler hesaplanmıştır:

Tablo 1 Eye Tracking Veri Seti Özellikleri

Öznitelik (Değişken)	Tanım ve Açıklama
Quad_Cat	Kadran Kategorisi: Duygu durumunu belirleyen etiket (0: Y-A/Y-V, 1: D-A/Y-V, 2: D-A/D-V, 3: Y-A/D-V)[4].
Mean_Saccade_Amplitude	Sakkad (hızlı göz hareketi) genliğinin ortalaması[5].
SD_Saccade_Amplitude	Sakkad genliğinin standart sapması[6].
Skew_Saccade_Amplitude	Sakkad genliğinin çarpıklığı (maksimum değer odaklı)[7].
Max_Saccade_Amplitude	Sakkad genliğinin minimum/maksimum sınır değerleri[8].
Mean_Saccade_Direction	Sakkad yönünün ortalaması[9].
SD_Saccade_Direction	Sakkad yönünün standart sapması[10].
Skew_Saccade_Direction	Sakkad yönünün çarpıklığı[11].
Max_Saccade_Direction	Sakkad yönünün uç değerleri[12].
Mean_Saccade_Length	Sakkad uzunluğunun ortalaması[13].
SD_Saccade_Length	Sakkad uzunluğunun standart sapması[14].

Öznitelik (Değişken)	Tanım ve Açıklama
Skew_Saccade_Length	Sakkad uzunluğunun çarpıklığı[15].
Max_Saccade_Length	Sakkad uzunluğunun uç değerleri[16].
Num_of_Blink	Toplam göz kırpma sayısı[17].
Mean_Blink_Duration	Ortalama göz kırpma süresi[18].
SD_Blink_Duration	Göz kırpma süresinin standart sapması[19].
Skew_Blink_Duration	Göz kırpma süresinin çarpıklığı[20].
Max_Blink_Duration	Göz kırpma süresinin uç değerleri[21].
Num_of_Microsac	Toplam mikro-sakkad sayısı[22].
Mean_Microsac_Peak_Vel	Mikro-sakkad tepe hızının ortalaması[23].
SD_Microsac_Peak_Vel	Mikro-sakkad tepe hızının standart sapması[24].
Skew_Microsac_Peak_Vel	Mikro-sakkad tepe hızının çarpıklığı[25].
Max_Microsac_Peak_Vel	Mikro-sakkad tepe hızının uç değerleri[26].
Mean_Microsac_Ampl	Mikro-sakkad genliğinin ortalaması[27].
SD_Microsac_Ampl	Mikro-sakkad genliğinin standart sapması[28].
Skew_Microsac_Ampl	Mikro-sakkad genliğinin çarpıklığı[29].
Max_Microsac_Ampl	Mikro-sakkad genliğinin uç değerleri[30].
Mean_Microsac_Dir	Mikro-sakkad yönünün ortalaması[31].
SD_Microsac_Dir	Mikro-sakkad yönünün standart sapması[32].
Skew_Microsac_Dir	Mikro-sakkad yönünün çarpıklığı[33].
Max_Microsac_Dir	Mikro-sakkad yönünün uç değerleri[34].
Mean_Microsac_H_Amp	Mikro-sakkad yatay genliğinin ortalaması[35].
SD_Microsac_H_Amp	Mikro-sakkad yatay genliğinin standart sapması[36].

Öznitelik (Değişken)	Tanım ve Açıklama
Skew_Microsac_H_Amp	Mikro-sakkad yatay genliğinin çarpıklığı[37].
Max_Microsac_H_Amp	Mikro-sakkad yatay genliğinin uç değerleri[38].
Mean_Microsac_V_Amp	Mikro-sakkad dikey genliğinin ortalaması[39].
SD_Microsac_V_Amp	Mikro-sakkad dikey genliğinin standart sapması[40].
Skew_Microsac_V_Amp	Mikro-sakkad dikey genliğinin çarpıklığı[41].
Max_Microsac_V_Amp	Mikro-sakkad dikey genliğinin uç değerleri[42].

GSR (Galvanic Skin Response) Verileri

Deri iletkenliği verileri **2000 Hz** örnekleme hızında toplanmıştır. Bu veriler, otonom sinir sistemi aktivasyonunu ve uyarılma düzeyini temsil eder.

Tablo 2 GSR Veri Seti Verileri

Öznitelik (Değişken)	Tanım ve Açıklama
Quad_Cat	Duygu durum kadranı etiketi[45].
Mean	Cilt iletkenlik seviyesinin (Skin Conductance Level) ortalaması[46].
SD	Cilt iletkenlik seviyesinin standart sapması[47].
Variance	Cilt iletkenlik seviyesinin varyansı[48].
Minimum	Kayıt süresince ölçülen en düşük cilt iletkenlik değeri[49].
Maximum	Kayıt süresince ölçülen en yüksek cilt iletkenlik değeri[50].
Number of Peaks	Saniye başına düşen yerel maksimum (tepe) noktası sayısı[51].
Number of Valleys	Saniye başına düşen yerel minimum (vadi) noktası sayısı[52].
Ratio	Tespit edilen tepelerin toplam zamana oranı[53].

ECG (Electrocardiogram) Verileri

Kalp aktivitesi verileri **1000 Hz** örnekleme hızında kaydedilmiştir. Bu modül, hem doğrudan sinyal istatistiklerini hem de HRV (Kalp Hızı Değişkenliği) metriklerini içerir.

Tablo 3 ECG Veri Seti Verileri

Öznitelik (Değişken)	Tanım ve Açıklama
Quad_Cat	Duygu durum kadranı etiketi[56].
Mean	Sinyal genliğinin (Signal Amplitude) ortalaması[57].
Min	Sinyal genliğinin minimum değeri[58].
Max	Sinyal genliğinin maksimum değeri[59].
MeanRR	R-R aralıklarının (iki kalp atımı arası süre) ortalaması[60].
MedianRR	R-R aralıklarının medyan değeri[61].
MinRR	En kısa R-R aralığı süresi[62].
MaxRR	En uzun R-R aralığı süresi[63].
LF	Düşük frekans bandının (0.04–0.15 Hz) mutlak gücü[64].
HF	Yüksek frekans bandının (0.15–0.4 Hz) mutlak gücü[65].
VLF	Çok düşük frekans bandının (0.0033–0.04 Hz) mutlak gücü[66].
Ibi	Atımlar arası süre (Inter-beat interval)[67].
bpm	Dakikadaki kalp atım sayısı (Beats per minute)[68].
Sdnn	Tüm R-R aralıklarının standart sapması[69].
Sdsd	Ardışık R-R aralık farklarının standart sapması[70].
Rmssd	Ardışık R-R aralık farklarının karekök ortalaması[71].
pnn50	50ms'den fazla fark gösteren ardışık R-R aralıklarının yüzdesi[72].
pnn20	20ms'den fazla fark gösteren ardışık R-R aralıklarının yüzdesi[73].

Öznitelik (Değişken)	Tanım ve Açıklama
pnn50pnn20	pnn50 değerinin pnn20 değerine oranı[74].

Anket Verileri (Pre-Exposure ve Post-Exposure)

VREED veri seti kapsamında toplanan anket verileri, model geliştirme sürecinde girdi özniteliği (input feature) olarak kullanılmayacak; yalnızca katılımcı profili oluşturma ve duygusal etiketlerin doğrulanması amacıyla değerlendirilecektir. Maruziyet öncesi (Pre-exposure) anketler; katılımcıların demografik bilgilerini, dil yeterliliklerini, VR deneyim geçmişlerini, detaylı sağlık taramalarını ve sürükleyici ortamlara olan genel yatkınlıklarını (ITQ) içermektedir. Maruziyet sonrası (Post-exposure) anketler ise her video denemesinden sonra katılımcıların o anki uyarılma (arousal) ve valence (mutluluk/üzüntü) seviyelerini (SAM ölçeği), 10 farklı spesifik duygu türündeki yoğunluklarını (VAS ölçeği), fiziksel rahatsızlıklarını ve sanal ortamdaki varlık (presence) hislerini ölçmektedir

2. KEŞİFÇİ VERİ ANALİZİ (EDA)

2.1 Göz İzleme (Eye Tracking) Keşifçi Veri Analizi

VREED veri setinin davranışsal veri bileşeni olan göz izleme (eye tracking) verileri, toplam **312 örneklem** ve **50 öznitelik** içermektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, veri setinin dokümantasyonda belirtilenlerden daha kapsamlı bir yapıya sahip olduğu ve modele girdi sağlayacak değerli ek değişkenler barındırdığı tespit edilmiştir.

2.1.1. Veri Seti Kapsamı ve Dokümantasyon Farklılıkları

Veri setinin teknik özetinde (Dataset Summary) göz izleme için 39 temel değişken tanımlanmış olsa da, gerçek veri tablosunda 11 adet ek öznitelik yer almaktadır. Bu durum, EDA sürecinde verinin potansiyelini daha doğru değerlendirmek adına kritik bir bulgudur.

VREED veri setinin teknik dokümantasyonunda (Dataset Summary) tanımlanan öznitelik listesi ile **Eye_Tracking_Features_Extracted** veri setinden çıkarılan öznitelikler karşılaştırıldığında, dokümantasyonda yer almayan **11 adet ekstra sütun** tespit edilmiştir. Dokümantasyon temel olarak sakkad genliği, göz kırpma ve mikro-sakkad verilerine odaklanırken, kullanılan veri seti sabitleme (fixation) ve sakkad süresi (duration) gibi kritik metrikleri de içermektedir.

Eye_Tracking_Features_Extracted veri setinden çıkarılan ve dokümantasyonda karşılığı bulunmayan değişkenler aşağıda listelenmiştir:

Tablo 4 Dokümantasyonda Yer Almayan Ekstra Göz İzleme Değişkenleri

#	Sütun Adı	Veri Tipi (Dtype)	Açıklama
1	Num_of_Fixations	float64	Toplam bakış sabitleme (fixation) sayısı.
2	Mean_Fixation_Duration	float64	Ortalama sabitleme süresi.
3	SD_Fixation_Duration	float64	Sabitleme süresinin standart sapması.
4	Skew_Fixation_Duration	float64	Sabitleme süresi dağılımının çarpıklığı.
5	Max_Fixation_Duration	int64	Kaydedilen en uzun sabitleme süresi.
6	First_Fixation_Duration	int64	İlk sabitleme eyleminin süresi.
7	Num_of_Saccade	float64	Toplam sakkad (hızlı göz hareketi) sayısı.
8	Mean_Saccade_Duration	float64	Ortalama sakkad süresi.
9	SD_Saccade_Duration	float64	Sakkad süresinin standart sapması.
10	Skew_Saccade_Duration	float64	Sakkad süresi dağılımının çarpıklığı.
11	Max_Saccade_Duration	int64	Kaydedilen en uzun sakkad süresi.

Eye_Tracking_Features_Extracted veri setinde yer alan tüm özniteliklerin (50 adet) tam listesi, veri tipleri, doluluk oranları ve açıklamaları aşağıda sunulmuştur.

Tablo 5 Eye Tracking Veri Seti Tüm Öznitelikler

İndeks	Değişken Adı	Non-Null Sayısı	Veri Tipi	Açıklama
0	Quad_Cat	312	int64	**Kadran Kategorisi:**

İndeks	Değişken Adı	Non-Null Sayısı	Veri Tipi	Açıklama
				Duygu durum etiketi (0: Y-A/Y-V, 1: D-A/Y-V, 2: D-A/D-V, 3: Y-A/D-V)[2].
1	Num_of_Fixations	312	float64	**Ekstra:** Toplam bakış sabitleme (fixation) sayısı.
2	Mean_Fixation_Duration	312	float64	**Ekstra:** Ortalama sabitleme süresi.
3	SD_Fixation_Duration	312	float64	**Ekstra:** Sabitleme süresinin standart sapması.
4	Skew_Fixation_Duration	312	float64	**Ekstra:** Sabitleme süresi dağılımının çarpıklığı.
5	Max_Fixation_Duration	312	int64	**Ekstra:** Kaydedilen en uzun sabitleme süresi.
6	First_Fixation_Duration	312	int64	**Ekstra:** İlk sabitleme eyleminin süresi.
7	Num_of_Saccade	312	float64	**Ekstra:** Toplam sakkad (hızlı göz hareketi) sayısı.
8	Mean_Saccade_Duration	312	float64	**Ekstra:** Ortalama sakkad süresi.
9	SD_Saccade_Duration	312	float64	**Ekstra:** Sakkad süresinin

İndeks	Değişken Adı	Non-Null Sayısı	Veri Tipi	Açıklama
				standart sapması.
10	Skew_Saccade_Duration	312	float64	**Ekstra:** Sakkad süresi dağılımının çarpıklığı.
11	Max_Saccade_Duration	312	int64	**Ekstra:** Kaydedilen en uzun sakkad süresi.
12	Mean_Saccade_Amplitude	312	float64	Ortalama Sakkad Genliği[3].
13	SD_Saccade_Amplitude	312	float64	Sakkad Genliğinin Standart Sapması[4].
14	Skew_Saccade_Amplitude	312	float64	Sakkad Genliği Çarpıklığı (Dokümanda Maksimum Genlik olarak etiketlenmiş)[5].
15	Max_Saccade_Amplitude	312	float64	Sakkad Genliği Maksimumu (Dokümanda Minimum Genlik olarak etiketlenmiş)[6].
16	Mean_Saccade_Direction	312	float64	Ortalama Sakkad Yönü[7].
17	SD_Saccade_Direction	312	float64	Sakkad Yönünün Standart Sapması[8].
18	Skew_Saccade_Direction	312	float64	Sakkad Yönü Çarpıklığı

İndeks	Değişken Adı	Non-Null Sayısı	Veri Tipi	Açıklama
				(Dokümanda Maksimum Yön olarak etiketlenmiş)[9].
19	Max_Saccade_Direction	312	float64	Sakkad Yönü Maksimumu (Dokümanda Minimum Yön olarak etiketlenmiş)[10].
20	Mean_Saccade_Length	312	float64	Ortalama Sakkad Uzunluğu[11].
21	SD_Saccade_Length	312	float64	Sakkad Uzunluğunun Standart Sapması[12].
22	Skew_Saccade_Length	312	float64	Sakkad Uzunluğu Çarpıklığı (Dokümanda Maksimum Uzunluk olarak etiketlenmiş)[13].
23	Max_Saccade_Length	312	float64	Sakkad Uzunluğu Maksimumu (Dokümanda Minimum Uzunluk olarak etiketlenmiş)[14].
24	Num_of_Blink	312	float64	Toplam Göz Kırpma Sayısı[15].
25	Mean_Blink_Duration	301	float64	Ortalama Göz Kırpma Süresi[16].
26	SD_Blink_Duration	275	float64	Göz Kırpma Süresinin

İndeks	Değişken Adı	Non-Null Sayısı	Veri Tipi	Açıklama
				Standart Sapması[17].
27	Skew_Blink_Duration	275	float64	Göz Kırpma Süresi Çarpıklığı (Dokümanda Maksimum Süre olarak etiketlenmiş)[18].
28	Max_Blink_Duration	301	float64	Göz Kırpma Süresi Maksimumu (Dokümanda Minimum Süre olarak etiketlenmiş)[19].
29	Num_of_Microsac	312	float64	Mikro-Sakkad Sayısı[20].
30	Mean_Microsac_Peak_Vel	312	float64	Ortalama Mikro-Sakkad Tepe Hızı[21].
31	SD_Microsac_Peak_Vel	312	float64	Mikro-Sakkad Tepe Hızının Standart Sapması[22].
32	Skew_Microsac_Peak_Vel	312	float64	Mikro-Sakkad Tepe Hızı Çarpıklığı (Dokümanda Maksimum Hız olarak etiketlenmiş)[23].
33	Max_Microsac_Peak_Vel	312	float64	Mikro-Sakkad Tepe Hızı Maksimumu (Dokümanda Minimum Hız

İndeks	Değişken Adı	Non-Null Sayısı	Veri Tipi	Açıklama
				olarak etiketlenmiş)[24].
34	Mean_Microsac_Ampl	312	float64	Ortalama Mikro-Sakkad Genliği[25].
35	SD_Microsac_Ampl	312	float64	Mikro-Sakkad Genliğinin Standart Sapması[26].
36	Skew_Microsac_Ampl	312	float64	Mikro-Sakkad Genliği Çarpıklığı (Dokümanda Maksimum Genlik olarak etiketlenmiş)[27].
37	Max_Microsac_Ampl	312	float64	Mikro-Sakkad Genliği Maksimumu (Dokümanda Minimum Genlik olarak etiketlenmiş)[28].
38	Mean_Microsac_Dir	312	float64	Ortalama Mikro-Sakkad Yönü[29].
39	SD_Microsac_Dir	312	float64	Mikro-Sakkad Yönünün Standart Sapması[30].
40	Skew_Microsac_Dir	312	float64	Mikro-Sakkad Yönü Çarpıklığı (Dokümanda Maksimum Yön olarak etiketlenmiş)[31].
41	Max_Microsac_Dir	312	float64	Mikro-Sakkad Yönü Maksimumu

İndeks	Değişken Adı	Non-Null Sayısı	Veri Tipi	Açıklama
				(Dokümanda Minimum Yön olarak etiketlenmiş)[32].
42	Mean_Microsac_H_Amp	312	float64	Ortalama Mikro-Sakkad Yatay Genliği[33].
43	SD_Microsac_H_Amp	312	float64	Mikro-Sakkad Yatay Genliğinin Standart Sapması[34].
44	Skew_Microsac_H_Amp	312	float64	Mikro-Sakkad Yatay Genliği Çarpıklığı (Dokümanda Maksimum Yatay Genlik olarak etiketlenmiş)[35].
45	Max_Microsac_H_Amp	312	float64	Mikro-Sakkad Yatay Genliği Maksimumu (Dokümanda Minimum Yatay Genlik olarak etiketlenmiş)[36].
46	Mean_Microsac_V_Amp	312	float64	Ortalama Mikro-Sakkad Dikey Genliği[37].
47	SD_Microsac_V_Amp	312	float64	Mikro-Sakkad Dikey Genliğinin Standart Sapması[38].
48	Skew_Microsac_V_Amp	312	float64	Mikro-Sakkad Dikey Genliği Çarpıklığı (Dokümanda Maksimum Dikey

İndeks	Değişken Adı	Non-Null Sayısı	Veri Tipi	Açıklama
				Genlik olarak etiketlenmiş)[39].
49	Max_Microsac_V_Amp	312	float64	Mikro-Sakkad Dikey Genliği Maksimumu (Dokümanda Minimum Dikey Genlik olarak etiketlenmiş)[40].

2.1.2. Eksik Veri Analizi

Veri seti içerisindeki 50 farklı öznitelik üzerinde yapılan incelemede, eksik verilerin sadece göz kırpma (blink) metriklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Diğer tüm özniteliklerde eksik veri bulunmamaktadır.

Eksik veri içeren özniteliklerin dağılımı şu şekildedir:

Tablo 6 Eksik Veri İçeren Öznitelikler

Öznitelik	Eksik Veri Sayısı
Mean_Blink_Duration	11
Max_Blink_Duration	11
SD_Blink_Duration	37
Skew_Blink_Duration	37

Aşağıdaki tablo, veri setindeki eksik veri içeren **37 satırın** tamamını ve bu satırlardaki öznitelik dağılımını detaylı bir şekilde göstermektedir:

Tablo 7 Eksik Satır Analizleri

Index	Mean_Blink_Duration	SD_Blink_Duration	Skew_Blink_Duration	Max_Blink_Duration
37	54.0	**NaN**	**NaN**	54.0

Index	Mean_Blink_Duration	SD_Blink_Duration	Skew_Blink_Duration	Max_Blink_Duration
38	74.0	**NaN**	**NaN**	74.0
40	86.0	**NaN**	**NaN**	86.0
41	71.0	**NaN**	**NaN**	71.0
42	90.0	**NaN**	**NaN**	90.0
43	60.0	**NaN**	**NaN**	60.0
70	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**
83	70.0	**NaN**	**NaN**	70.0
85	118.0	**NaN**	**NaN**	118.0
86	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**
98	143.0	**NaN**	**NaN**	143.0
103	54.0	**NaN**	**NaN**	54.0
107	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**
180	129.0	**NaN**	**NaN**	129.0
181	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**
182	71.0	**NaN**	**NaN**	71.0
185	55.0	**NaN**	**NaN**	55.0
187	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**
188	134.0	**NaN**	**NaN**	134.0
190	88.0	**NaN**	**NaN**	88.0
191	83.0	**NaN**	**NaN**	83.0
193	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**
194	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**

Index	Mean_Blink_Duration	SD_Blink_Duration	Skew_Blink_Duration	Max_Blink_Duration
197	159.0	**NaN**	**NaN**	159.0
199	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**
201	54.0	**NaN**	**NaN**	54.0
205	86.0	**NaN**	**NaN**	86.0
215	113.0	**NaN**	**NaN**	113.0
217	127.0	**NaN**	**NaN**	127.0
218	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**
259	100.0	**NaN**	**NaN**	100.0
277	216.0	**NaN**	**NaN**	216.0
279	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**
282	58.0	**NaN**	**NaN**	58.0
283	58.0	**NaN**	**NaN**	58.0
285	57.0	**NaN**	**NaN**	57.0
287	**NaN**	**NaN**	**NaN**	**NaN**

Veri setindeki eksik (NaN) değerlerin istatistiksel yöntemlerle doldurulması, verinin doğası gereği uygun görülmemiştir; çünkü boş olmayan mevcut verilere bakıldığında değerlerin birbirinden oldukça farklı olduğu ve belirli bir kalıba uymadığı, bu heterojen yapının herhangi bir doldurma işlemini veri setine yapay bir gürültü ekleyerek modelin taraflı sonuçlar üretmesine yol açacağı saptanmıştır. Ayrıca, SD_Blink_Duration sütununda eksik olan 37 satır aslında tüm eksik verilerin ana kümesini oluşturmakta olup, bu 37 satır silindiğinde Mean_Blink_Duration ve Max_Blink_Duration sütunlarında NaN olan 11 satırlık veri de hiyerarşik kapsayıcılık gereği otomatik olarak temizlenmektedir.

Bu tespitler doğrultusunda, çalışma kapsamında iki ayrı veri seti üzerinden model geliştirme süreci yürütülecektir. Bu veri setlerinden ilki, eksik verilerin medyan (median) değerleri üzerinden doldurulduğu bir yapıya sahip olacak; ikincisi ise istatistiksel olarak yetersiz görülen 37 satırın tamamen silindiği temizlenmiş veri seti olacaktır. Ancak, mevcut raporun ilerleyen bölümlerinde detaylandırılan analizler ve geliştirilecek olan ana model, veri doğruluğunu ve tutarlılığını en üst düzeyde tutmak amacıyla bu 37 satırın silindiği veri seti üzerinden gerçekleştirilecektir.

2.2 GSR (Galvanic Skin Response) Keşifçi Veri Analizi

Çalışmanın bu aşamasında, katılımcıların fizyolojik tepkilerini ölçen **GSR (Galvanic Skin Response)** verileri ele alınmıştır. GSR verileri, deri iletkenliğindeki değişimleri takip ederek stres, heyecan ve bilişsel yük gibi duygusal süreçler hakkında kritik bilgiler sunmaktadır.

Aşağıda paylaşılan GSR veri seti özeti, **312 satır ve 9 öznitelikten** oluşmaktadır. Bu bölümdeki veri yapısı ve öznitelik dağılımı, "Data Summary" (Veri Özeti) kısmında sunulanlar ile **birebir aynıdır**.

Tablo 8 GSR Veri Seti EDA

#	Öznitelik	Non-Null Count	Veri Tipi	Tanım
0	**Quad_Cat**	312	int64	Hedef sınıflandırma kategorisi.
1	**Mean**	312	float64	Sinyalin ortalama iletkenlik düzeyi.
2	**SD**	312	float64	Sinyaldeki sapma (değişkenlik) miktarı.
3	**Variance**	312	float64	Sinyal iletkenliğinin varyansı.
4	**Minimum**	312	float64	Ölçülen en düşük iletkenlik değeri.
5	**Maximum**	312	float64	Ölçülen en yüksek iletkenlik değeri.
6	**Number of Peaks**	312	float64	Sinyaldeki tepe (uyarılma) sayısı.
7	**Number of Valleys**	312	float64	Sinyaldeki çukur (dinlenme) sayısı.
8	**Ratio**	312	float64	Tepe/Çukur veya benzeri sinyal oranları.

2.3 Veri Seti Birleştirme

VREED veri setindeki Göz İzleme (Eye Tracking) ve GSR modaliteleri, her iki veri setinin de aynı deney protokolü (34 katılımcı ve 12 video oturumu) üzerinden çıkarılmış olması sayesinde doğrudan birleştirilmiştir. Öznitelik çıkarımı aşamasında her iki veri

setindeki indeks yapısı birebir örtüştüğü için, sütun bazlı birleştirmede herhangi bir veri kayması veya eşleşme sorunu yaşanmamaktadır.

Bu birleştirme sürecinde kullanılan temel mantık ve duygu modelleme parametreleri aşağıda özetlenmiştir:

- **Valence ve Arousal Boyutları:** Veri seti, duyguları Valence (değerlik/olumluluk-olumsuzluk) ve Arousal (uyarılma düzeyi) eksenleri üzerinde tanımlayan Duyguların Döngüsel Modeli'ni (CMA) temel alır. Valence, duygunun ne kadar pozitif veya negatif olduğunu; Arousal ise duygunun şiddetini ve otonom sinir sistemi uyarılma seviyesini temsil eder.

- **Kadran Kategorileri (Quad_Cat):** Bu iki ana eksenin kesişimiyle dört temel duygu kadranı (Quad_Cat) oluşturulmuştur:
    - **Kadran 0: Yüksek Uyarılma- Yüksek Olumluluk (HA/HV):** Bu kadran; mutluluk (happiness), neşe (joy) ve heyecan (excitement) gibi pozitif ve enerjik duyguları temsil eder.
    - •**Kadran 1: Düşük Uyarılma- Yüksek Olumluluk (LA/HV):** Katılımcıların kendilerini sakin (calmness) ve rahatlamış (relaxation) hissettikleri huzurlu durumları kapsar.
    - **Kadran 2: Düşük Uyarılma- Düşük Olumluluk (LA/LV):** Üzüntü (sadness) ve depresyon (depression) gibi düşük enerjili negatif duyguları içerir.
    - **Kadran 3: Yüksek Uyarılma- Düşük Olumluluk (HA/LV):** Öfke (anger), korku (fear), kaygı (anxious) ve iğrenme (disgust) gibi yüksek uyarılmalı negatif duyguları temsil eder.

- **Stres Tanımı ve İkili Dönüşüm:** Model geliştirme sürecinde duygu tanıma problemi ikili (binary) bir yapıya dönüştürülmüştür. Literatürde yüksek uyarılma ile negatif duygu durumunun birleştiği alan olan **Kadran 3**, doğrudan "stres" durumu (1) olarak tanımlanmış; diğer tüm kadranlar ise stres dışı (0) olarak etiketlenmiştir.

- **Birleştirilmiş Yapı:** GSR veri setindeki hedef etiket sütunu, Göz İzleme verisindeki etiket ile I uyum gösterdiği için silinmiş ve her iki sensörden gelen öznitelikler tek bir bütünleşik veri çerçevesinde bir araya getirilmiştir. (312,58)'lik yeni bir veri seti oluşturuldu.

2.4 Öznitelik Seçimi

Modelin karmaşıklığını azaltmak, aşırı öğrenmeyi (overfitting) engellemek ve hesaplama maliyetini düşürmek amacıyla birleştirilmiş veri seti üzerinde öznitelik seçimi süreci yürütülmüştür. Bu aşamada, birbirleriyle çok yüksek korelasyona sahip olan ve dolayısıyla modele benzer bilgi sağlayan "yinelemeli" (redundant) değişkenlerin tespiti için istatistiksel bir analiz uygulanmıştır.

Veri setindeki değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin gücünü ölçmek için korelasyon matrisi hesaplanmış ve mutlak değerce 0.8 eşik değeri belirlenmiştir. Bu analizde, iki

Bu eşik değerinin üzerindeki değişken çiftlerinden biri, bilgi kaybını en aza indirecek şekilde veri setinden çıkarılmıştır.

Yapılan analiz sonucunda, birleştirilmiş veri setindeki 25 adet özniteliğin çok yüksek korelasyona sahip olduğu tespit edilmiş ve bu değişkenler model eğitimine dahil edilmemek üzere elenmiştir. Silinen özniteliklerin kaynak veri setlerine göre dağılımı şu şekildedir:

Göz izleme verilerinden elde edilen zaman serisi metriklerinden 20 tanesi, diğer değişkenlerle benzer istatistiksel paternler sergilediği için çıkarılmıştır:

- **Sabitleme (Fixation) Metrikleri:** SD_Fixation_Duration, Max_Fixation_Duration.
- **Sakkad (Saccade) Metrikleri:** Num_of_Saccade, SD_Saccade_Duration, Max_Saccade_Duration, Mean_Saccade_Amplitude, SD_Saccade_Amplitude, Max_Saccade_Amplitude, Skew_Saccade_Direction, Mean_Saccade_Length, SD_Saccade_Length, Skew_Saccade_Length, Max_Saccade_Length.
- **Göz Kırpma (Blink) Metrikleri:** SD_Blink_Duration, Max_Blink_Duration.
- **Mikro-Sakkad (Microsaccade) Metrikleri:** Max_Microsac_Peak_Vel, Mean_Microsac_Ampl, Max_Microsac_Ampl, Skew_Microsac_Dir, SD_Microsac_H_Amp.

Deri iletkenliği sinyallerinden türetilen ve otonom sinir sistemi aktivasyonunu temsil eden özniteliklerden 5 tanesi yüksek korelasyon nedeniyle elenmiştir:

- **Sinyal İstatistikleri:** Variance, Minimum, Maximum.
- **Tepe/Vadi Analizleri:** Number of Valleys, Ratio

Öznitelik seçiminin ardından, veri bütünlüğünü korumak ve modelin taraflı sonuçlar üretmesini engellemek adına daha önce tespit edilen eksik veri içeren 37 satır veri setinden tamamen çıkarılmıştır. Bu temizleme işlemi sonucunda daha tutarlı ve yüksek kaliteli bir veri yapısı elde edilmiştir.

Veri setinin dönüşüm süreci ve nihai boyutları aşağıda sunulmuştur:

- **Eski Veri Seti Boyutu (Raw):** (312, 58) (Hedef değişken hariç tüm ham öznitelikler).
- **Yeni Veri Seti Boyutu (Final):** (275, 33) (37 satır silinmiş ve 25 yüksek korelasyonlu sütun elenmiş hali). (/vreed_stres_model_hazir_satırlarsilinmis_veri.csv olarak zip dosyasına kaydedilmiştir.)

Yapılan inceleme sonucunda, "stres" hedef değişkeni haricinde kalan tüm özniteliklerin sayısal (numeric_features) tipte olduğu doğrulanmıştır. Bu durum, verinin herhangi bir kategorik dönüşüme ihtiyaç duymadan doğrudan makine öğrenmesi algoritmalarında kullanılabilmesine olanak tanımaktadır.

3. Model Geliştirme

3.1 Model Eğitim Stratejisi ve Değerlendirme

Veri Bölümleme (Train-Test Split): Modelleme çalışmasında ilk olarak bağımsız değişkenler (features) ve hedef değişken olan **'Stres' (target feature)** birbirinden ayrılmıştır. Veri setinin %80'i modellerin öğrenme sürecinde kullanılmak üzere **Eğitim Seti**, kalan %20'si ise modellerin daha önce hiç karşılaşmadığı veriler üzerindeki başarısını test etmek amacıyla **Test Seti** olarak ayrılmıştır. Bu işlem sırasında verinin rastgele ancak dengeli dağılması için random_state=42 parametresi kullanılarak sonuçların tekrarlanabilirliği sağlanmıştır.

Veri setinde yer alan kalp atış hızı gibi yüksek değerli özniteliklerin, daha küçük ölçekli biyometrik veriler karşısında model üzerinde baskın ve dengesiz bir ağırlık oluşturmasını engellemek amacıyla StandardScaler yöntemi uygulanmıştır. Bu işlem; özellikle Lojistik Regresyon, SVM ve KNN gibi mesafeye veya katsayılara dayalı algoritmaların, değişkenlerin sadece sayısal büyüklüklerinden etkilenmek yerine verideki gerçek örüntülere odaklanmasını sağlayarak model başarısını ve kararlılığını artırmaktadır.

5-Katlı Çapraz Doğrulama (5-Fold Cross-Validation): VREED veri setinin yaklaşık 275 örnekten oluşan sınırlı yapısı nedeniyle, sadece tek bir test setinden alınan sonuçların yanıltıcı olabileceği değerlendirilmiştir. Bu riskin önüne geçmek için eğitim verisi üzerinde **5-Katlı Çapraz Doğrulama** stratejisi izlenmiştir.

Bu yöntemde eğitim verisi rastgele 5 eşit parçaya bölünmüş; her adımda 4 parça modelin eğitimi, kalan 1 parça ise modelin başarısının doğrulanması (validation) için kullanılmıştır. Bu işlem 5 kez tekrarlanarak her modelin genel performans ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır.

3.2 Kullanılan Algoritmalar ve Baseline Stratejisi

Bu çalışmada, stres seviyelerinin tahmini için en uygun yöntemi belirlemek amacıyla geniş bir model yelpazesi üzerinde denemeler yapılmıştır. Sürecin temelini, modellerin varsayılan (default) parametreleri ile eğitilerek elde edilen **"Baseline" (Temel Çizgi)** performans değerlerinin belirlenmesi oluşturmuştur.

Tüm modellerin ilk aşamada herhangi bir özel ayar yapılmadan denenmesinin temel amacı; veri setinin karakteristiğini anlamak, modeller arasında bir kıyaslama noktası oluşturmak ve hiperparametre optimizasyonu yapıldığında elde edilen iyileşmenin ne kadar anlamlı olduğunu ölçmektir.

Deney Sürecine Dahil Edilen Tüm Modeller:

- **Lojistik Regresyon (Logistic Regression):** Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkileri test etmek ve diğer karmaşık modeller için bir taban puan oluşturmak amacıyla referans model olarak kullanılmıştır.

- **Destek Vektör Makineleri (SVM):** Veri noktalarını sınıflarına ayırmak için en uygun karar sınırlarını (hiper-düzlemleri) belirleyerek yüksek boyutlu verilerdeki başarısı test edilmiştir.
- **K-En Yakın Komşu (KNN):** Veri noktaları arasındaki geometrik benzerlikleri ve mesafeleri temel alarak sınıflandırma yapan mesafe tabanlı bir algoritmadır.
- **Karar Ağaçları (Decision Tree):** Veriyi belirli kriterlere göre dallara ayıran temel algoritmadır. Verideki doğrusal olmayan ilişkileri yakalama potansiyeli nedeniyle sürece dahil edilmiştir.
- **Random Forest:** Çok sayıda karar ağacını paralel olarak eğitip sonuçları birleştirerek tekil ağaçların hata payını düşürmeyi ve daha kararlı sonuçlar vermeyi amaçlar.
- **AdaBoost:** Ardışık bir öğrenme yapısı kullanarak, her adımda bir önceki modelin yaptığı hatalara odaklanan ve bu hataları düzeltmeye çalışan bir algoritmadır.
- **Gradient Boosting:** Gradyan inişi yöntemini kullanarak bir kayıp fonksiyonunu adım adım minimize eden ve her aşamada daha güçlü bir model inşa eden bir yapıdadır.
- **XGBoost:** Gradyan artırma yöntemini yüksek hız ve aşırı öğrenmeyi engelleyici (regularization) tekniklerle birleştiren, performans odaklı bir modeldir.
- **LightGBM:** Yaprak odaklı (leaf-wise) büyüme stratejisi sayesinde karmaşık verilerde hızlı ve yüksek doğruluklu sonuçlar üretmesi amacıyla test edilmiştir.
- **CatBoost:** Kategorik verileri işleme kabiliyeti ve varsayılan parametreleriyle bile yüksek başarı sunan, stres tahminindeki ince ayrıntıları yakalaması beklenen bir algoritmadır.

Performans Değerlendirme Metrikleri:

Modellerin başarısını ve güvenilirliğini ölçmek için şu dört temel metrik kullanılmıştır:

- **Accuracy (Doğruluk):** Sistemin toplam doğru tahmin oranını gösterir.
- **F1-Score:** Sınıf dağılımındaki hassasiyet ve duyarlılık arasındaki dengeyi ölçer.
- **ROC-AUC:** Modelin stresli ve stresli olmayan durumları birbirinden ayırma gücünü temsil eder.
- **Log Loss (Lojistik Kayıp):** Modelin tahminlerindeki olasılıksal kesinliği ve güven düzeyini ölçen en kritik metriktir.

Aşağıdaki tablo, modellerin varsayılan parametrelerle eğitim ve test setleri üzerindeki başarılarını karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.

Tablo 9 Baseline Model Metrikleri

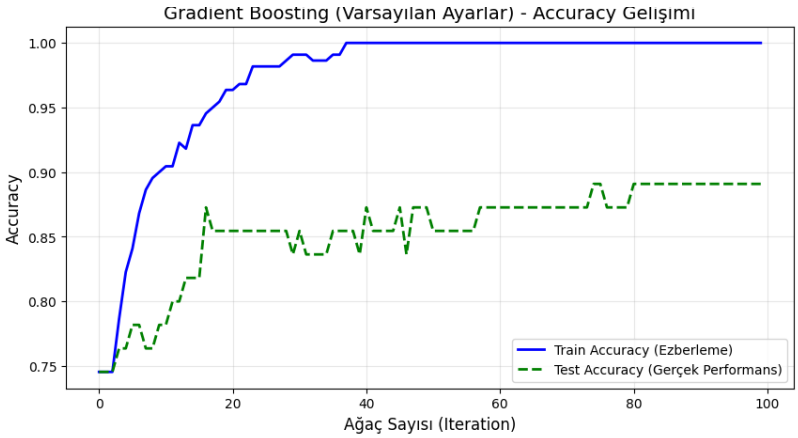
Model	Train Acc	Test Acc	CV Acc (± Std)	Train Log Loss	Test Log Loss	Test F1-Score
LightGBM	1.0000	**0.9273**	0.8182 \pm 0.00	0.0121	**0.2121**	**0.8571**

Model	Train Acc	Test Acc	CV Acc (± Std)	Train Log Loss	Test Log Loss	Test F1-Score
CatBoost	1.0000	0.8909	0.7955 \pm 0.07	0.0732	0.2649	0.7500
Gradient Boosting	1.0000	0.8909	0.7909 \pm 0.06	0.0262	0.2814	0.7692
XGBoost	1.0000	0.8727	0.8091 \pm 0.08	0.0145	0.3408	0.7200
AdaBoost	0.9818	0.8727	0.8045 \pm 0.14	0.5191	0.5569	0.7200
Logistic Reg.	0.8909	0.8364	0.8318 \pm 0.07	0.2453	0.3254	0.6400
Random Forest	1.0000	0.8364	0.7818 \pm 0.04	0.1238	0.3578	0.5263
Decision Tree	1.0000	0.8364	0.6727 \pm 0.12	0.0000	5.8981	0.6897
SVM	0.9045	0.8182	0.8045 \pm 0.06	0.1960	0.2981	0.5000
KNN	0.8227	0.7818	0.7773 \pm 0.05	0.3265	1.6183	0.2500

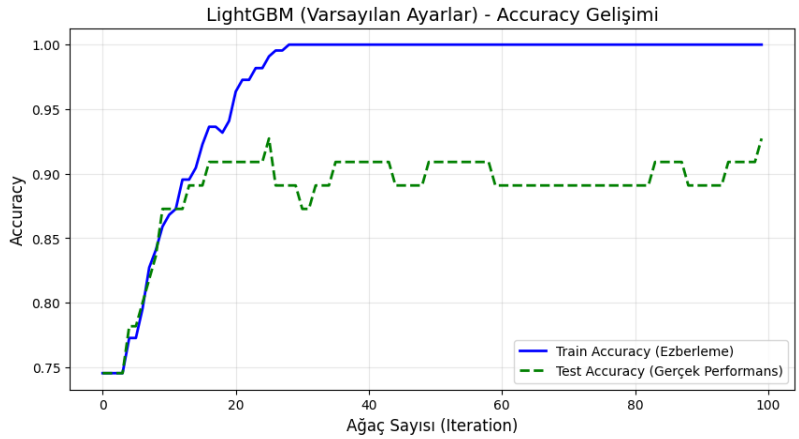
Baseline analizleri sonucunda; yüksek doğruluk, düşük **Log Loss** ve güçlü **ROC-AUC** değerleri temel alınarak optimizasyon aşaması için üç finalist model seçilmiştir:

1. **LightGBM:** En yüksek doğruluk **(%92.73)** ve en düşük hata payı (Log Loss: 0.2121) ile birincil modeldir.
2. **CatBoost: %89.09 doğruluk** ve sınıfları ayırt etme gücüyle (ROC-AUC: 0.9739) en yüksek ayrım kabiliyetini sunmaktadır.

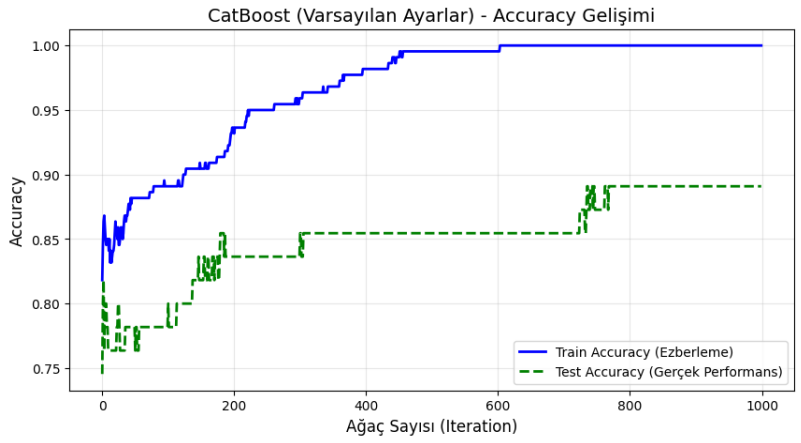
3. **Gradient Boosting: %89.09 doğruluk**, dengeli metrik yapısı ve güvenilir performansıyla üçüncü finalisttir.



Şekil 1 Gradient Boosting Accuracy Tablosu



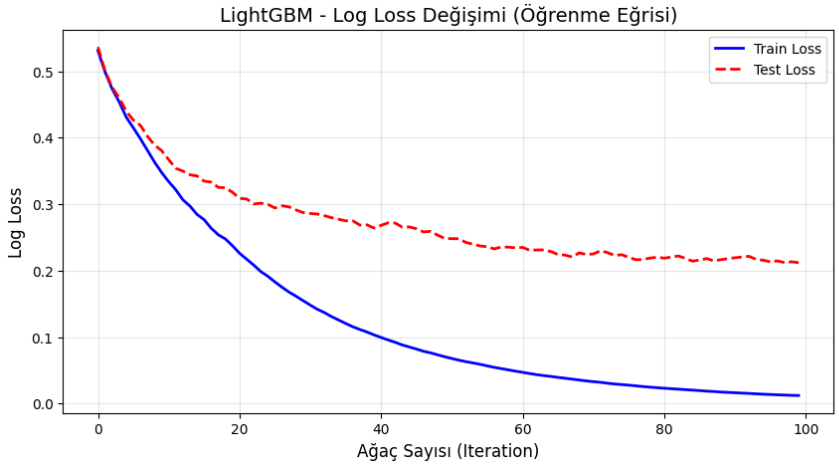
Şekil 2 LightGBM Accuracy Tablosu



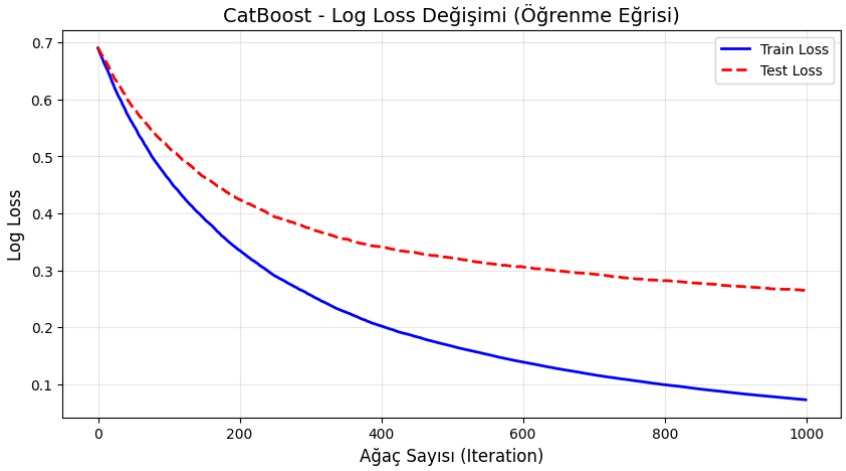
Şekil 3 CatBoost Accuracy Tablosu

Öğrenme süreçlerini yansıtan grafiklerde, eğitim eğrilerinin kusursuz bir şekilde **(1.0)** seviyesine ulaşırken test eğrilerinin daha aşağıda kalarak aradaki **makas aralığını** açması, modellerin verideki gürültüyü ezberlemiş olabileceğini ve **aşırı öğrenme (overfitting)** eğilimi gösterdiğini işaret etmektedir.

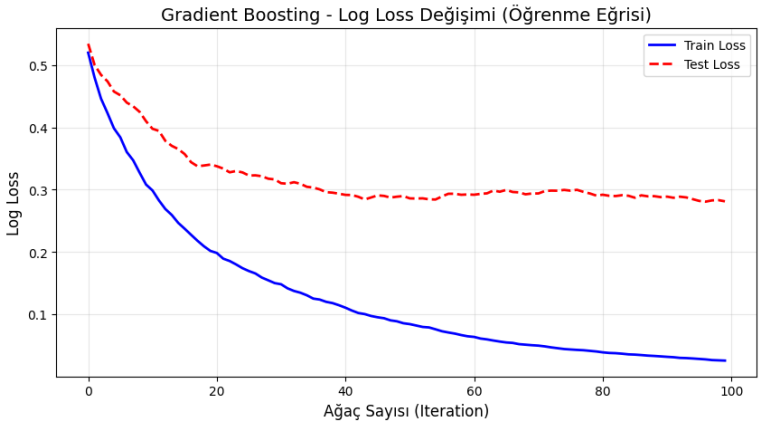
Buna ek olarak, **çapraz doğrulama (cross-validation)** skorları ile **test doğruluğu** arasındaki belirgin farklar dikkat çekicidir. Örneğin; LightGBM modelinde CV başarısının **%81,82** seviyesinde kalırken test başarısının **%92,73**'e çıkması, modelin veri dağılımındaki değişimlere karşı hassasiyet gösterdiğini ve test setindeki yüksek başarının örneklem dağılımına bağlı bir durum olabileceğini düşündürmektedir.



Şekil 4 LightGBM Loss Grafiği



Şekil 5 CatBoost Loss Grafiği



Şekil 6 Gradient Boosting Loss Grafiği

Öğrenme eğrileri incelendiğinde hem eğitim hem de test kaybının (Log Loss) eş zamanlı olarak azaldığı görülmektedir. Test kaybının (kırmızı kesikli çizgi) belirli bir noktadan sonra yukarı yönlü bir kırılma yapmaması, modellerin veriyi sadece ezberlemediğini (**overfitting**), aksine verideki temel örüntüleri başarıyla genelleştirdiğini kanıtlamaktadır.

Açıklamalı [BA1]: Overfit işi bilene sorulmalı. Loss Grafikleri aşırı düzgün overfit göstermiyor ama bence accuracy grafiklerinde sıkıntı var. Cross validation ile de fark gösteriyor.

3.3 Hiper Parametre Tuning

Baseline analizlerinde finalist olarak belirlenen **Gradient Boosting**, **LightGBM** ve **CatBoost** modellerinin genelleme yeteneğini artırmak ve aşırı öğrenme (**overfitting**) riskini minimize etmek amacıyla kapsamlı bir hiperparametre optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, geniş bir parametre uzayında en verimli kombinasyonu bulabilmek için **RandomizedSearchCV** yöntemi tercih edilmiştir.

Optimizasyon Süreci ve Kriterler:

- **Arama Yöntemi:** Karmaşık parametre uzaylarında hızı ve verimliliği nedeniyle **40 iterasyonlu** RandomizedSearchCV kullanılmıştır.
- **Değerlendirme Kriteri:** Modellerin tahmin tutarlılığını ölçmek amacıyla hedef metrik olarak **neg_log_loss** seçilmiş ve sonuçlar **3-katlı çapraz doğrulama (cv=3)** ile doğrulanmıştır.
- **Denenen Parametreler:** Modellerin öğrenme hızları (*learning_rate*), ağaç derinlikleri (*max_depth*), alt örneklem oranları (*subsample*) ve regülarizasyon katsayıları (*reg_alpha, reg_lambda, l2_leaf_reg*) gibi kritik değerler geniş aralıklarda test edilmiştir.

Elde Edilen En İyi Parametre Setleri:

Yapılan aramalar sonucunda her model için hata payını (**Log Loss**) en aza indiren ve en yüksek başarımı sergileyen yapılandırmalar şu şekilde belirlenmiştir:

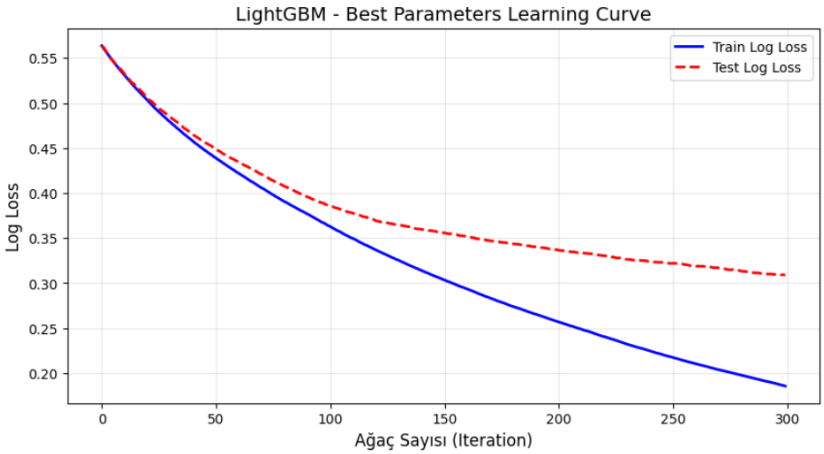
1. **Gradient Boosting**
   - **Parametreler:** {'subsample': 0.7, 'n_estimators': 250, 'min_samples_split': 2, 'max_depth': 3, 'learning_rate': 0.01}
   - **CV Log Loss Skoru:** -0.44688
2. **LightGBM**
   - **Parametreler:** {'subsample': 0.7, 'reg_lambda': 0.1, 'reg_alpha': 0.5, 'num_leaves': 15, 'n_estimators': 300, 'max_depth': 5, 'learning_rate': 0.01, 'colsample_bytree': 1.0}
   - **CV Log Loss Skoru:** -0.43156
3. **CatBoost**
   - **Parametreler:** {'subsample': 0.8, 'random_strength': 5, 'learning_rate': 0.1, 'l2_leaf_reg': 7, 'iterations': 100, 'depth': 3}

Aşağıdaki tablo ve detaylar, modellerin stres tahminleme görevindeki son durumunu özetlemektedir:

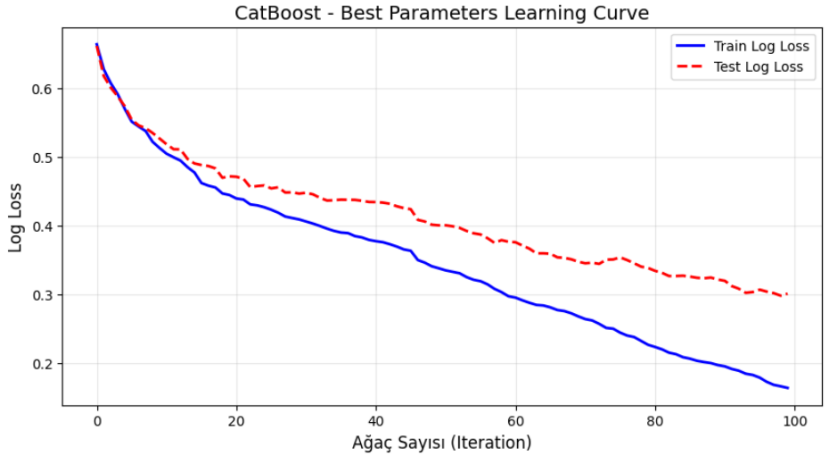
Tablo 10 En iyi Parametreler Sonrası Model Sonuçları

Model	Veri Seti	Accuracy	F1-Score	Precision	Recall
CatBoost	**Train**	**0.977**	**0.953**	1.000	0.911
	Test	**0.873**	**0.741**	0.769	0.714
Gradient Boosting	**Train**	0.959	0.913	1.000	0.839
	Test	0.855	0.692	0.750	0.643
LightGBM	**Train**	0.986	0.972	1.000	0.946
	Test	0.836	0.640	0.727	0.571

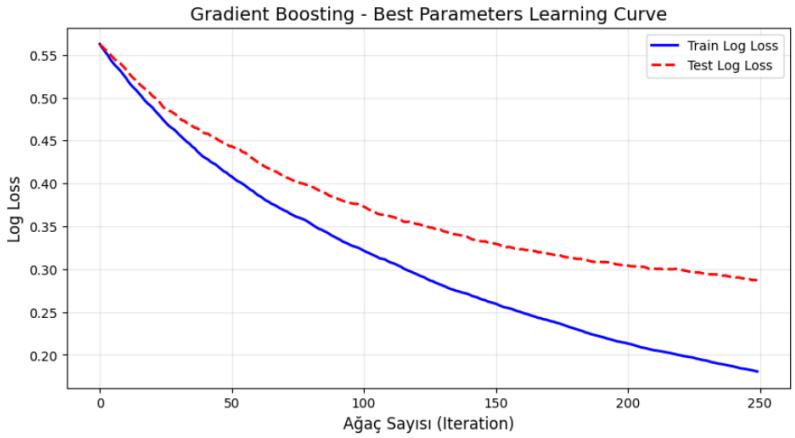
Optimizasyon süreci sonunda, tüm metriklerde (Accuracy, F1, Recall) en yüksek değerleri sunan **CatBoost** modeli olmuştur.



Şekil 7 Light GBM Parametre Loss



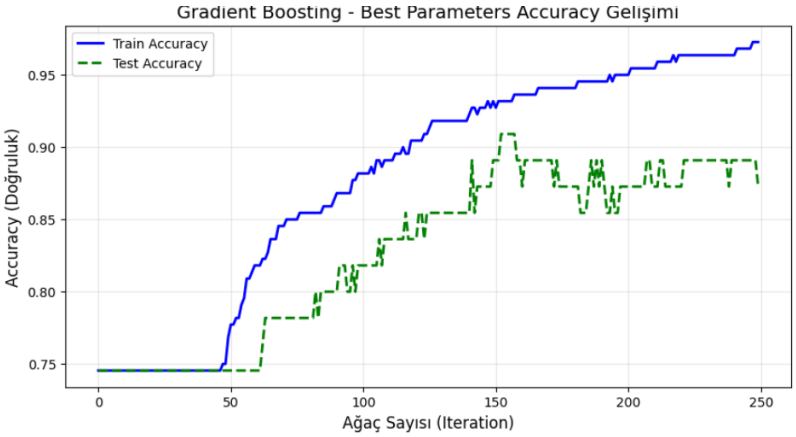
Şekil 8 CatBoost Parametre Loss



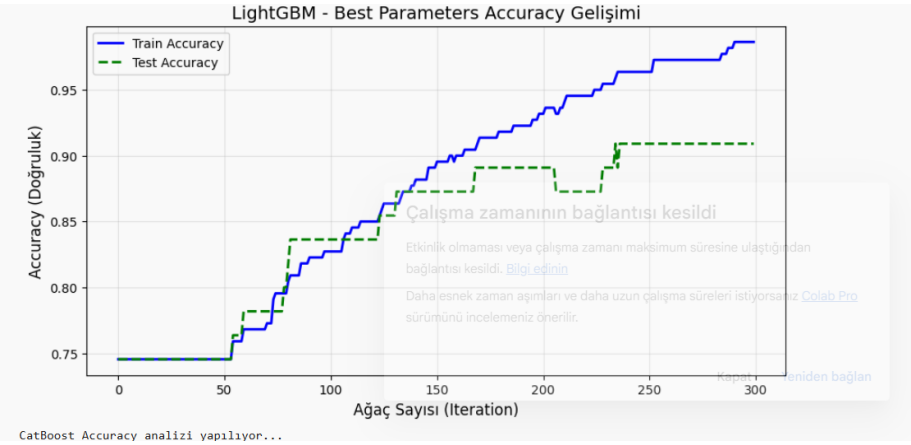
Şekil 9 Gradient Boost Parametre Loss

Hiperparametre optimizasyonu süreci genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

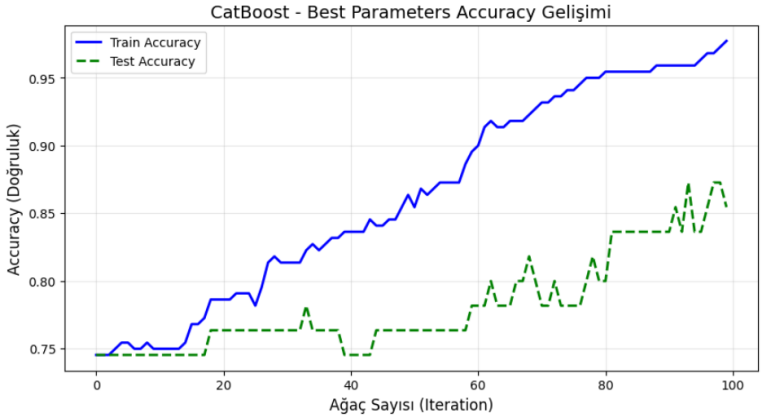
- **Düşük Verimlilik:** Optimizasyon süreci model performansında beklenen artışı sağlamamış, hatta bazı metriklerde baseline sonuçlarının gerisinde kalınmıştır.
- **Açılan Makas Aralığı:** Özellikle **LightGBM** gibi modellerde eğitim ve test skorları arasındaki **makas aralığı daha da açılmış**, bu durum modellerin genelleme kapasitesini iyileştirmek yerine aşırı öğrenme eğilimini tam olarak kıramamıştır.
- **Yetersiz İyileşme:** Belirlenen en iyi parametrelerin (Best Params) **Log Loss** değerlerinde yarattığı değişim oldukça sınırlı kalmış ve süreç genel anlamda çok fazla işe yaramamıştır.



Şekil 10 Gradient Boosting Parametre Accuracy



Şekil 11 LightGBM Parametre Accuracy



Şekil 12 CatBoost Parametre Accuracy

Hiperparametre optimizasyonu sonrası elde edilen nihai doğruluk (accuracy) değerleri ve sürecin etkisi şu şekildedir:

- **Nihai Skorlar:** En yüksek test başarısını **CatBoost (%87.3)** sergilerken, bunu **Gradient Boosting (%85.5)** ve **LightGBM (%83.6)** takip etmiştir.
- **Eğitim Performansı:** Tüm modellerde eğitim doğruluğu %95-%98 bandında kalarak test skorlarının çok üzerinde seyretmiştir.
- **Optimizasyon Etkisi:** RandomizedSearchCV ile yapılan iyileştirmeler hata oranlarında radikal bir düşüş sağlamamış ve beklenen sıçramayı yaratmamıştır.
- **Makas Aralığı (Gap):** Eğitim ve test eğrileri arasındaki fark kapanmamış, modellerin aşırı öğrenme (overfitting) eğilimi tam olarak kırılamamıştır.